

Ponts pondérés, SCD avancés et relations many-to-many chez NexaMart



4 juin 2026



19 h 00 – 22 h 00



Longueuil

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Résoudre le problème du double-comptage dans les segments clients NexaMart en utilisant des ponts pondérés, implémenter une logique SCD3/hybride, et vérifier la réconciliation des totaux.

QUESTION DU CEO

« Comment allouer les coûts et comprendre les segments clients qui se chevauchent sans double-compter ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S08 : Comment allouer les coûts et comprendre les segments clients

Les clients NexaMart appartiennent à plusieurs segments (Platinum, Gold, Silver...). Les campagnes marketing sont allouées à plusieurs segments. Le CEO veut voir revenu et coût par segment, mais sans duplication.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Construire un pont pondéré customer↔segment avec poids sommant à 1.0.
2. Implémenter un SCD Type 3 (current_segment + previous_segment).
3. Vérifier que les totaux pondérés réconcilient avec les totaux réels.
4. Modéliser une allocation budgétaire campagne↔segment sans duplication.

POINTS CLÉS

💡 Aucun pont n'est accepté sans preuve que les totaux pondérés = totaux réels.

💡 SCD3 = simple et lisible pour current vs previous.

💡 La vérification est un livrable, pas un bonus.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **On peut simplement joindre clients aux segments sans pondération**

✓ Un client dans 3 segments sans pondération triple le revenu dans les rapports. Les poids doivent sommer à 1.0.

⚠️ **SCD Type 2 est toujours suffisant pour l'historique**

✓ Pour certains cas (segment actuel vs précédent), un Type 3 est plus simple et plus lisible que Type 2.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

weighted bridge

scd type 3

reconciliation verification

STRETCH

outriggers

campaign allocation bridge

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Bridge theory + SCD3 intro	20 MIN	Ponts pondérés, M:N, SCD3/hybrid, outrigger mention
2	Sprint 1 : weighted bridge	45 MIN	Construire bridge_customer_segment, vérifier sum(weight)=1
3	Sprint 2 : reconciliation + campaign allocation	40 MIN	Requête de réconciliation, allocation campagne, board brief

INTERACTIONS WOOCAP

POLL

Combien de segments en moyenne par client dans votre modele ?

OPEN

Quel serait le résultat si vous oubliez les poids dans votre rapport au CEO ?

OBJECTIF

Build weighted bridges and verify no double-counting.

LIVRABLE ATTENDU

Weighted bridge + reconciliation proof + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S08_executive_brief.md
- ☐ sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql
- ☐ sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s08-overlap-risk.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S08_executive_brief.md
- ☐ sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql
- ☐ sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s08-overlap-risk.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S08_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	bridge_customer_segment avec colonne weight. SCD Type 3 implémenté ou documenté comme décision explicite.
25%	Validation quality	SELECT SUM(weight) GROUP BY customer_key retourne 1.00 pour tous les clients. Revenu sans double-comptage.
20%	Executive justification	Brief distingue le revenu par segment loyauté sans double-comptage. Décision SCD3 justifiée business.
10%	Process trace	docs/bridge-policy.md documente le choix pondération et la règle de réconciliation SCD3.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S08 est livré ?

Outils & règles IA

OUTILS PAR DÉFAUT

[vscode](#)[github](#)[duckdb](#)[mermaid](#)[markdown](#)

OUTILS SHOWCASE (OPTIONNEL)

[bigquery sandbox](#)[looker studio](#)

STRETCH (AVANCÉ)

[supabase](#)[cloudflare workers](#)[cloudflare pages](#)

Lectures recommandées



Kimball Group -- Multivalued Dimensions and Bridge Tables

Le pattern pont pour les relations M:N sans double-comptage

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/multivalued-dimension-bridge-table/>



Kimball Group -- SCD Type 3

Garder current et previous dans la meme ligne de dimension

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/type-3/>